Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VIDA MEDIA

Sobre la vida media (t½):

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) FALSA(S)?

I. En primer orden, t½ no depende de la concentración inicial.
II. En segundo orden, cada vida media sucesiva es más larga.
III. En orden cero, cada vida media sucesiva es más corta.
IV. El decaimiento radiactivo es de segundo orden.
V. Duplicar $[A]_0$ duplica la vida media de una reacción de primer orden.

A) Solo IV

B) IV y V

C) III y IV

D) II, IV y V

E) Solo V

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. $t_{½} = \ln 2/k$.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. $t_{½} = 1/(k[A])$, y [A] va bajando.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. $t_{½} = [A]/(2k)$, y [A] va bajando.

4. **Afirmación IV**
   Falsa. Es de primer orden.

5. **Afirmación V**
   Falsa. No la cambia.

6. **Conclusión**
   Son falsas: IV, V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deja fuera V, que también es falsa.

C) Incluye III, que es verdadera: $t_{½} = [A]/(2k)$, y [A] va bajando. Deja fuera V, que también es falsa.

D) Incluye II, que es verdadera: $t_{½} = 1/(k[A])$, y [A] va bajando.

E) Deja fuera IV, que también es falsa.

Idea clave. Relaciona la vida media con la concentración en cada orden.